Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

BIOQUÍMICA

VICERRECTORADO	Producción Agrícola
PROGRAMA	Producción Agrícola Vegetal
SUB-PROGRAMA	Especialidades
PROYECTO	Formación Básica
SUB-PROYECTO	Bioquímica
UNIDADES DE CRÉDITOS	3
SEMESTRE	IV
CÓDIGO	PV210120402
HORAS SEMANALES	2 horas teóricas – 3 horas prácticas
PRELACIONES	Química Orgánica
PROFESORES	Adelis Arias Marelvy Sanoja Yadidla de Muñoz
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	Guanare, 15 de Diciembre de 2005

JUSTIFICACIÓN

El Subproyecto Bioquímica está dirigido a estudiantes de las carreras de Ingeniería en Producción Animal e Ingeniería en Producción Vegetal del cuarto semestre. La Bioquímica como ciencia que estudia los procesos biológicos a nivel molecular, representa para el estudiante la base necesaria para discutir y aplicar con mejor criterio los conocimientos que adquiera durante el ciclo de estudio, de igual manera el entendimiento de asignaturas básicas como Nutrición y Alimentación, Fisiología, Microbiología, Genética, entre otras. Su contenido programático se ejecuta en 16 semanas distribuido en seis (6) unidades (Carbohidratos, Lípidos, Compuestos Nitrogenados, Enzimas, Bioenergética y Metabolismo de Biomoléculas) con actividades teóricas y prácticas.

OBJETIVO GENERAL

Diferenciar desde el punto de vista teórico y práctico las principales biomoléculas que forman parte de los seres vivos (animales y vegetales), en cuanto a estructuras, importancia, función biológica, distribución en la naturaleza, metabolismo, aislamiento e identificación en el laboratorio.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo I: Carbohidratos

Objetivo General

Señalar diferencias entre los carbohidratos más importantes en cuanto a sus estructuras, importancia biológica, funciones y ubicación en la naturaleza.

Objetivos Específicos

1. Clasificar los carbohidratos de acuerdo al número de átomos de carbono, grupo funcional, unidades estructurales y función biológica.
2. Identificar las estructuras químicas de los carbohidratos más abundantes.
3. Describir las propiedades y la estereoisomería de los carbohidratos presentes en los seres vivos.
4. Señalar las fuentes naturales y funciones biológicas de los carbohidratos más importantes.

Contenido

Contenido Teórico:

- Definición y sinónimos. Clasificación. Estructuras químicas más importantes. Nomenclatura. Estereoisomería. Propiedades físicas y químicas.Funciones biológicas, Distribución en la naturaleza. Proyección Fischer y Haworth

Contenido Práctico:

- Reacciones generales de los carbohidratos
- Determinación de azúcares reductores
- Identificación de azúcares por polarimetría y refractometría

TIEMPO: 03 Semanas
(6Horas teóricas y 9 Horas prácticas)
VALOR: Teoría 12 %, Práctica 9 %
TOTAL 21 %

Módulo II: Lípidos

Objetivo General

Describir los lípidos más abundantes de la naturaleza de acuerdo a sus estructuras, importancia biológica, funciones y ubicación en la naturaleza.

Objetivos Específicos

1. Clasificar los lípidos de acuerdo a sus estructuras químicas
2. Identificar las estructuras de los ácidos grasos y de los diferentes lípidos que abundan en la naturaleza
3. Relacionar las propiedades de los lípidos presentes en los seres vivos con su distribución y función biológica.

Contenidos

Contenido Teórico:

- Concepto, Clasificación, Ácidos grasos
- Lípidos simples y complejos, Estructuras más importantes
- Nomenclatura, Propiedades físicas y químicas
- Distribución en la naturaleza, Funciones biológicas

Contenido Práctico:

- Propiedades químicas de las grasas y aceites
- Extracción, separación y caracterización de lípidos

TIEMPO: 02 Semanas
(4Horas teóricas y 6 Horas prácticas)
VALOR: Teoría 12% , Práctica 6 %
TOTAL 18 %

Módulo III: Compuestos Nitrogenados

Objetivo General.

Interpretar estructuras, importancia biológica, funciones, ubicación y propiedades bioquímicas de los compuestos nitrogenados presentes en los seres vivos.

Objetivos Específicos

1. Definir conceptos de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas y ácidos nucleicos.
2. Clasificar los compuestos nitrogenados presentes en la naturaleza.
3. Identificar las estructuras y propiedades químicas de los compuestos nitrogenados.
4. Relacionar aminoácidos y ácidos nucleicos con el proceso de síntesis de proteínas.

Contenido Teórico:

- **Aminoácidos**: Definición, Estructuras químicas, Clasificación, Propiedades anfotéricas
- **Proteínas:** Definición, Composición química y estructura tridimensional, Clasificación y Propiedades físico-químicas
- **Ácidos nucleicos**: Definición, Composición química, Estructuras químicas de nucleósidos y nucleótidos
- **Síntesis de proteínas**

Contenido Práctico:

- Propiedades iónicas de los aminoácidos
- Propiedades de solubilidad de las proteínas
- Determinación cuantitativa de las proteínas por el método de Biuret

TIEMPO: 03 Semanas (6Horas teóricas y 9 Pràcticas)
VALOR: Teoría 13 %, Práctica 9 %
TOTAL 21 %

Módulo IV: Enzimas

Objetivo General

Analizar las funciones biológicas de las principales enzimas que intervienen en los procesos metabólicos.

Objetivos Específicos

1. Describir la naturaleza proteica, especificidad de acción y poder catalítico de las enzimas.
2. Especificar nomenclatura y clasificación internacional de las enzimas.
3. Relacionar el modo de acción, cinética y cofactores enzimáticos.
4. Analizar los factores que afectan la actividad enzimática y las funciones biológicas de las enzimas

Contenidos

Contenido Teórico:

- Definición: Naturaleza proteica, Especificidad de acción, Poder catalítico
- Nomenclatura y clasificación internacional, Propiedades, características químicas, Especificidad enzimática
- Modo de acción enzimática, Cinética enzimática
- Cofactores inorgánicos y orgánicos (coenzimas), Tipos de inhibición enzimática, Factores que afectan la actividad enzimática
- Funciones biológicas de las enzimas

Contenido Práctico:

- Factores que afectan la actividad enzimática
- Reacciones enzimáticas para determinar perfiles metabólicos

TIEMPO: 02 Semanas (4 Horas teóricas y 6 prácticas)
VALOR: Teoría 8 %, Práctica 6 %, TOTAL 14 %

Módulo V: Bioenergética

Objetivo General

Asociar las transformaciones energéticas de las principales biomoléculas, la termodinámica de las reacciones bioquímicas y las funciones de las moléculas transportadoras de energía con énfasis en el ciclo de Krebs y la fotosíntesis.

Objetivos Específicos

1. Diferenciar anabolismo, catabolismo, anfibolismo y metabolismo intermediario.
2. Examinar los principios de la termodinámica y bioenergética para la transformación, conservación y producción de energía en los seres vivos.
3. Analizar con detalle el ciclo de Krebs y la fotosíntesis.

Contenidos

- Concepto y funciones del metabolismo
- Clasificación del metabolismo celular: anabolismo, catabolismo, anfibolismo y metabolismo intermediario.
- Termodinámica y principios de bioenergética, Energía libre y energía libre estándar, Transformación, conservación y producción de la energía, ATP y otros compuestos transportadores de energía
- Ciclo de Krebs
- Acoplamiento energético de la respiración celular
- Fotosíntesis: Concepto y Fases

TIEMPO: 02 Semanas
(10 Horas teóricas)
VALOR: 12 %

MÓDULO VI: METABOLISMO DE BIOMOLÉCULAS

Objetivo General

Integrar los diferentes procesos enzimáticos que ocurren dentro del organismo para metabolizar las principales biomoléculas relacionándolos con la producción de energía.

Objetivos Específicos

1. Diferenciar las rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas.
2. Deducir el consumo y producción de energía de acuerdo a la síntesis y degradación de las principales biomoléculas.
3. Asociar las diferentes rutas metabólicas que ocurren dentro de la célula para el entendimiento del acoplamiento energético y metabólico.

Contenidos

- Metabolismo de la glucosa: Glicólisis, Ciclo de las pentosas, Glicogénesis, Glicogenólisis, Gluconeogénesis
- Metabolismo de otros carbohidratos
- Metabolismo de los lípidos: Betaoxidación y Síntesis de novo
- Degradación y síntesis de aminoácidos:
- Transaminación y Desaminación
- Metabolismo del nitrógeno proteico, Síntesis y degradación de proteínas, Integración de todos los procesos metabólicos

TIEMPO: 03 Semanas
(15 Horas teóricas)
VALOR: 13 %

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

TEORÍA

Estrategias: Inicio: Introducción del tema
Torbellino de ideas
Desarrollo: Exposición oral Exposición didáctica (con utilización de recursos como: retroproyector, vídeo beam, entre otros), Software educativo (Unidad I y Unidad IV) (con utilización de vídeos, juegos, música, 3D, entre otros)
Cierre: Interrogatorio , Resumen y Conclusiones
Introducción a la próxima clase. Despedida

Actividades: Autoevaluación (evaluación formativa)
Trabajos escritos. Ejercicios en el aula de clase
Elaboración de mapas conceptuales, estructuras químicas, entre otros. Consulta bibliográfica. Evaluación sumativa

PRÁCTICA

Estrategias: Inicio: Torbellino de ideas. Exposición oral
Desarrollo: Organización del trabajo práctico
Conformación de grupos de trabajo
Demostración práctica. Estudio de casos
Cierre: Discusión entre grupos
Exposición oral (conclusiones y recomendaciones)
Introducción a la próxima práctica. Despedida

Actividades: Estudio previo del manual práctico
Manipulación de equipos, reactivos y materiales de laboratorio
Recopilación de datos, interpretación de resultados y elaboración de conclusiones.
Elaboración de informes
Consulta bibliográfica
Evaluación: pre y post-laboratorio

BIBLIOGRAFIA

Bioquímica	Bohinski, R.1998. 5° edición. Addison Wesley Longman : México.

Bioquímica Experimental	Clark, J.1975. Editorial Acribia: España.
Bioquímica Fundamental	Conn, E. y Stumpf, P. 1976. 3° edición. Editorial Limusa: México.
Bioquímica Libro de texto con aplicaciones clínicas.	Devlin, T. 1993. Tomo I y II. Editorial Reverté: España.
Bioquímica	Herrera, E. 1986. Nueva Editorial Interamericana: México.
Bioquímica	Horton, R., Moran, L., Ochs, R., Rawn, D. y Scrimgeour, G. 1995. Prentice Hall: México.
Razonamiento Bioquímico	Kerridge, D. y Tipton, K.1980. Editorial Acribia: España.
Bioquímica	Laguna, J. y Piña, E.1979. 3° edición. Editorial La Prensa Médica Mexicana: México.
Bioquímica. Las bases moleculares de la estructura y función celular.	Lehninger, A. 1995. 2° edición. Ediciones: Omega: España
Principios de Bioquímica	Lehninger, A., Nelson, D. y Cox, M. 1995. 2° edición. Ediciones Omega: España
Esquemas de Bioquímica	Macarulla, J. y Abad, C.1980. editorial Riverté: España.
Bioquímica	Matheus, C. y Van Holde, K.2000. 2° edición. McGraw-Hill Interamericana: España.
Aminoácidos, peptidos y proteínas. Teoría y Problemas.	Moreno, J.1986. Espansande Editores: Venezuela
Bioquímica de Harper	Murray, R., Granner, D., Mayes, P. y Rodwell, V. 1994 13° edición. Editorial El Manual Moderna: México.
Bioquímica de Harper	Murray, R., Granner, D., Mayes, P. y Rodwell, V. 1998. 14° edición. Editorial El Manual Moderna: México.
Bioquímica Humana	Neuhaus, O.1984. 10° edición. Editorial Médica Panamericana: Argentina.
Técnicas de Bioquímica Aplicada	Rendina, G.1974. ditorial Interamericana: México.
Bioquímica	Stryer, L.1982. 2° edición. Editorial Reverté: España.